9. AI Audit Report (Mandatory Appendix)

I use AI tools for the following tasks,

Interaction 1

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-14 23:08 (UTC+7)

• **Your prompt:**

> hãy tạo file rule hãy mỗi lần prompt là sẽ ghi log lại như yêu cầu trong ảnh
>
> Ảnh đính kèm: mục 9. AI Audit Report (Mandatory Appendix). Nếu có dùng AI thì khai báo "I use AI tools for the following tasks," và với mỗi lần tương tác ghi tên công cụ AI, ngày giờ, prompt, và output của AI.

• **The AI output:**

> Đã tạo rule luôn áp dụng tại .cursor/rules/ai-audit-log.mdc. Từ prompt sau, mỗi lượt sẽ được nối vào docs/ai-audit-report.md với bốn mục: tên công cụ AI, ngày giờ, prompt, và output. Prompt này là Interaction 1 trong file đó.

Interaction 2

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-14 23:28 (UTC+7)

• **Your prompt:**

> tạo thêm rule về tạo commit trong mỗi bước

• **The AI output:**

> Đã thêm rule luôn áp dụng tại .cursor/rules/step-commit.mdc. Mỗi bước kiểm thử của từng chức năng (từng bước domain testing, từng bước boundary value analysis, AI gap analysis, bug report) sẽ được commit riêng, rồi ghi đè docs/git-commit-log.txt. Prompt này chỉ tạo rule, không phải một bước kiểm thử, nên chưa có commit mới.

Interaction 3

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-14 23:42 (UTC+7)

• **Your prompt:**

> thêm rule cho việc tạo bug report như trong yêu cầu @2026.HW02.Domain Testing_En.pdf

• **The AI output:**

> Đã thêm rule luôn áp dụng tại .cursor/rules/bug-report.mdc. Mỗi bug đã thấy lệch đặc tả trong README được ghi vào docs/bug-report.md và một GitHub Issue trên repo nhóm Taylor3691/eshop-sut, kèm ảnh lỗi và ảnh trang issue. Prompt này chỉ tạo rule, chưa phát hiện bug, nên chưa có báo cáo bug hay commit mới.

Interaction 4

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-14 23:50 (UTC+7)

• **Your prompt:**

Với vai trò là kỹ sư kiểm thử. Chúng ta đang làm bước 1 (Input Space Partitioning) của Domain Testing cho FR-05 (Product listing and search).

1. Hãy liệt kê tất cả các biến đầu vào tường minh trên UI VÀ các query parameters trên URL/API .

2. Bổ sung các biến trạng thái dữ liệu (Data State Variables) ảnh hưởng đến kết quả trả về (ví dụ: sản phẩm đang bị ẩn/inactive, sản phẩm có tồn kho = 0, sản phẩm có tên chứa dấu tiếng Việt).

3. Lập bảng gồm: Tên biến, Kiểu dữ liệu, Ràng buộc theo spec, và Ràng buộc thực tế trong code. Chưa sinh test case ở bước này.

• **The AI output:**

Bước 1 chỉ lập danh sách biến cho FR-05, ghi tại docs/fr-05/01-input-space-partitioning.md. Chưa chia miền và chưa viết test case.

UI trang chủ (/) chỉ có biến search (ô text, gửi khi bấm Tìm; lần mở trang gửi chuỗi rỗng). URL trang không có query. API GET /api/products chỉ đọc query search.

Biến trạng thái: products.name (kể cả dấu tiếng Việt) và số dòng trong bảng có làm đổi kết quả. description, category_id, giá và ảnh không được dùng để lọc. is_active và tồn kho không có trong spec FR-05 và không có cột trong products, nên không thể ảnh hưởng kết quả.

Bảng ràng buộc spec so với code nằm trong file trên. Điểm code chính: LIKE '%từ khóa%' nối thẳng vào SQL; LIKE không bỏ dấu tiếng Việt; chuỗi rỗng trả mọi sản phẩm.

Interaction 5

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:00 (UTC+7)

• **Your prompt:**

Từ bảng biến bước 1 đã được review, hãy thực hiện bước 2: Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning) cho FR-05.

Yêu cầu phân chia rõ Valid (VEC) và Invalid (IEC) cho từng nhóm:

• Từ khóa (Keyword): Khớp toàn phần, khớp một phần, không phân biệt hoa thường, có dấu/không dấu tiếng Việt, chỉ chứa khoảng trắng, chứa ký tự đặc biệt/SQL/HTML (%, _, ', <script>), chuỗi rỗng.

• Khoảng giá (Price Range): Miền hợp lệ, miền âm, chữ cái/ký tự đặc biệt, và miền quan hệ giữa 2 biến (min_price < max_price, min_price == max_price, min_price > max_price).

• Danh mục & Sắp xếp (Category & Sort): ID hợp lệ, ID không tồn tại, chọn nhiều danh mục (nếu có), giá trị enum sort hợp lệ và sai lệch qua query string.

Xuất bảng phân hoạch kèm Mã phân hoạch (ID) và Giá trị đại diện.

• **The AI output:**

Bước 2 ghi tại docs/fr-05/02-equivalence-partitioning.md. VEC là giá trị spec mô tả cách xử lý; IEC là giá trị ngoài miền đó. Chưa viết test case.

Từ khóa: KW-VEC-01 iPhone 15 Pro Max (khớp toàn phần), KW-VEC-02 iPhone (khớp một phần), KW-VEC-03 zzzz-khong-co (không khớp), KW-VEC-04 iPhone (cùng hoa thường), KW-VEC-05 iphone (khác hoa thường ASCII), KW-VEC-06 CƠ (khác hoa thường chữ có dấu), KW-VEC-07 Bàn phím (đúng dấu), KW-VEC-08 Ban phim (bỏ dấu), KW-VEC-09 "" (chuỗi rỗng, liệt kê tất cả), KW-VEC-10 <script> (hiển thị an toàn nên là VEC). IEC: KW-IEC-01 ba dấu cách, KW-IEC-02 %, KW-IEC-03 _, KW-IEC-04 '.

Khoảng giá không có trong FR-05. Miền một biến theo FR-15 (giá > 0): PR-VEC-01 100000, PR-IEC-01 -100, PR-IEC-02 0, PR-IEC-03 abc, PR-IEC-04 100@. Quan hệ: PR-VEC-02 100000 < 500000, PR-VEC-03 6000000 == 6000000, PR-IEC-05 500000 > 100000.

Danh mục: CAT-VEC-01 1, CAT-IEC-01 999, CAT-IEC-02 category=1&category=2. Sort không có enum trong spec nên không có VEC; SORT-IEC-01 đại diện price_asc, mọi chuỗi sort khác cùng lớp.

Interaction 6

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:11 (UTC+7)

• **Your prompt:**

Áp dụng kỹ thuật 3-value BVA (Min-1, Min, Min+1, Max-1, Max, Max+1) cho FR-05 dựa trên các miền ở bước 2.

Hãy tính toán giá trị biên cụ thể cho:

1. Độ dài chuỗi tìm kiếm (0, 1, 2 ký tự và MaxLength-1, MaxLength, MaxLength+1).

2. Giá sản phẩm (min_price, max_price tại mốc 0 VNĐ, -1 VNĐ, 1 VNĐ, giá sản phẩm thấp nhất/cao nhất đang có trong DB, và biên đảo ngược khi min_price = max_price + 1).

3. Phân trang (Pagination): Tổng số sản phẩm khớp điều kiện là 0, 1, Limit - 1, Limit, Limit + 1 (trang 2 có đúng 1 sản phẩm), và truy cập page = 0, page = -1, page = MaxPage + 1.

• **The AI output:**

Bước BVA ghi tại docs/fr-05/03-boundary-value-analysis.md. Chưa viết test case.

Độ dài: Min = 1, MaxLength = 255 lấy từ FR-15 vì FR-05 và ô tìm không có maxLength. Các mốc: 0 (""), 1 (a), 2 (aa), 254, 255, 256 (chữ a lặp lại).

Giá: -1, 0, 1 cho cả min_price và max_price. DB thấp nhất 4000000 (Bàn phím cơ Keychron Q1) nên 3999999, 4000000, 4000001. DB cao nhất 45000000 (MacBook Pro M3) nên 44999999, 45000000, 45000001. Biên đảo: max_price = 45000000, min_price = 45000001.

Phân trang: spec và API không có Limit. N = 0, 1, L-1, L, L+1. Khi N = L+1 thì MaxPage = 2, trang 2 có 1 sản phẩm, MaxPage+1 = 3. page = -1 và page = 0 là số cụ thể. Không gán Limit giả.

Interaction 7

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:29 (UTC+7)

• **Your prompt:**

Dựa vào các miền ở Bước 2 và điểm biên ở Bước 3, hãy lập bảng Test Cases hoàn chỉnh (gồm TC ID, Miền/Biên được phủ, Precondition, Test Data, Steps, Expected Result). Lưu ý:

Với các miền/biên Hợp lệ: hãy kết hợp khéo léo (dùng Base Choice hoặc Pairwise) để giảm số lượng test case nhưng vẫn phủ hết các miền.

Với các miền/biên Không hợp lệ: mỗi test case chỉ kiểm tra đúng 1 dữ liệu sai, các trường còn lại giữ hợp lệ chuẩn để không bị che khuất lỗi (fault masking).

• **The AI output:**

Bảng 46 test case ghi tại docs/fr-05/04-test-cases.md: 26 hợp lệ, 20 không hợp lệ. Expected result bám FR-05 trong README.

Hợp lệ dùng base choice. Mức chuẩn từ khóa là iPhone. Khi test đụng giá thì mức chuẩn là min_price=4000000, max_price=45000000. Mỗi lớp hợp lệ khác chỉ đổi một yếu tố. 15 Pro và Max không có test riêng vì cùng lớp với iPhone.

Không hợp lệ: một trường sai mỗi test. Khi max_price là -1 hoặc 0 thì không gửi min_price, để không thêm lỗi đảo khoảng. Biên đảo min_price=45000001, max_price=45000000 là TC-40.

min_price, category, sort, page không thuộc FR-05, nên expected là tập sản phẩm không đổi so với cùng từ khóa và không lỗi. L giữ ký hiệu, không gán số giả.

Interaction 8

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:40 (UTC+7)

• **Your prompt:**

hãy chạy thực tế bộ Test Cases này trên local của eshop-sut. Hãy viết script để tự động bắn bộ Test Data ở Bước 4 vào API/UI và in ra kết quả thực tế (Actual Result) so với Expected Result nhé.

• **The AI output:**

Đã viết scripts/fr05-execute.mjs và chạy trên API localhost:3000 cùng UI localhost:5173. Kết quả ghi ở docs/fr-05/05-execution-results.md.

46 test: PASS 25, FAIL 16, BLOCKED 5. Năm test phân trang không chạy vì L chưa có số.

Lệch chính: giá hiện VND thay vì ₫; alt rỗng; hai h1; không có loading; không có empty state; iphone vẫn ra iPhone; <script> bị nuốt; 3 dấu cách, % và _ trả đủ 5 sản phẩm; dấu ' gây Database Error SQLITE_ERROR: unrecognized token: """.

TC-14 đến TC-22 và TC-32 đến TC-45 PASS: tham số giá, category, sort, page không đổi tập iPhone và không lỗi.

Interaction 9

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:41 (UTC+7)

• **Your prompt:**

Briefly inform the user about the task result and perform any follow-up actions (if needed).

• **The AI output:**

Cài thư viện frontend-web đã xong (226 gói). Bộ test FR-05 đã dùng bản cài này để mở UI tại localhost:5173.

Interaction 10

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:47 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tạo bug report chưa

• **The AI output:**

Trước câu này chưa có bug report. Đã tạo docs/bug-report.md với 9 bug FR-05 và ảnh trong docs/bugs/. Issue trên Taylor3691/eshop-sut: #44 đến #52. TC-04 không lập bug vì spec không cấm tìm không phân biệt hoa thường ASCII. Ảnh chưa gắn lên issue và chưa chụp trang issue vì repo private.

Interaction 11

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:51 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tại sao trong issue không hiển thị ảnh

Ảnh đính kèm: nội dung issue BUG-09, dòng "Ảnh: docs/bugs/BUG-09-actual.png" hiện thành chữ, không có hình.

• **The AI output:**

Issue chỉ ghi đường dẫn chữ docs/bugs/BUG-09-actual.png. GitHub không lấy file từ máy local và không render đường dẫn tương đối trong issue thành ảnh. File PNG đang nằm trong commit local, chưa được đẩy lên GitHub và chưa được chèn bằng cú pháp ảnh.

Interaction 12

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 00:55 (UTC+7)

• **Your prompt:**

có

• **The AI output:**

Đã push nhánh hw02/toanhuynh-fr05/11/16/19. Issue #44 đến #52 đã đổi dòng đường dẫn chữ thành ảnh Markdown trỏ tới docs/bugs/BUG-0N-actual.png trên nhánh đó. Mở lại issue khi đang đăng nhập GitHub thì ảnh hiện. Repo private nên khách chưa đăng nhập không thấy. Chưa chụp trang issue vì trình duyệt tự động không có phiên GitHub.

Interaction 13

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 09:57 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tạo file gitignore

• **The AI output:**

Đã tạo .gitignore ở thư mục gốc. File bỏ qua node_modules/, file .env, log, thư mục build, .cursor/, file PDF, và backend/database.sqlite mới. backend/database.sqlite vẫn đang được Git theo dõi từ trước, nên .gitignore chưa gỡ nó khỏi repo.

Interaction 14

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:02 (UTC+7)

• **Your prompt:**

hãy tóm tắt lại quy trình mà tôi đã làm để test một fr

- **The AI output:**

  Với FR-05, quy trình đã đi theo Domain Testing. Kết quả mong đợi lấy từ README, rồi đối chiếu với hệ thống đang chạy. Các bước: đọc spec và code; xác định biến đầu vào (01-input-space-partitioning.md); phân hoạch tương đương VEC/IEC (02-equivalence-partitioning.md); BVA 3 giá trị (03-boundary-value-analysis.md); viết 46 test case bằng Base Choice, mỗi case sai chỉ một dữ liệu sai (04-test-cases.md); chạy scripts/fr05-execute.mjs trên local (05-execution-results.md: 25 PASS, 16 FAIL, 5 BLOCKED); báo 9 bug trong docs/bug-report.md, ảnh docs/bugs/, issue #44–#52. Mỗi bước một commit trên nhánh hw02/toanhuynh-fr05/11/16/19, kèm audit log. AI gap analysis chưa làm.

Interaction 15

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 10:04 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  hãy tạo agent skill về quy trình đó

- **The AI output:**

  Đã tạo skill fr-domain-testing tại .cursor/skills/fr-domain-testing/SKILL.md. Skill chạy Domain Testing cho một FR: biến đầu vào, VEC/IEC, BVA 3 giá trị, test case base choice, chạy thật, bug report. Mỗi lần chỉ làm bước được yêu cầu. Oracle là README. Đã sửa .gitignore để Git thấy skill, vẫn bỏ qua rule trong .cursor/rules/. Chưa commit.

Interaction 16

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 10:18 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  hãy sử dụng skill test vừa tạo với fr11

- **The AI output:**

  Đã làm bước 1 của FR-11, file docs/fr-11/01-input-space-partitioning.md. Trang /profile không có ô lọc và không có query. API GET /api/orders/my-orders chỉ lọc theo user_id trong JWT. Biến trạng thái là chủ đơn, số đơn, và status. Form hồ sơ thuộc FR-04, nút hủy thuộc FR-10. Chưa chia miền hay viết test case.

Interaction 17

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 10:23 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã làm bước 2 của FR-11, file docs/fr-11/02-equivalence-partitioning.md. VEC/IEC cho phiên đăng nhập, JWT, chủ đơn, số đơn, năm trạng thái FR-10, mã đơn, ngày, tổng tiền, và query thừa. Seed không có đơn. Chưa viết test case.

Interaction 18

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 10:26 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã làm bước 3 của FR-11, file docs/fr-11/03-boundary-value-analysis.md. Biên số đơn 0, 1, 2. Chủ đơn quanh id 2 là 1, 2, 3. Mã đơn 0, 1, 2. Tổng tiền quanh 0, 1000 và 1000000. Không bịa Max số đơn, Max mã đơn, hay Limit phân trang. Chưa viết test case.

Interaction 19

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:29 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã viết 27 test case FR-11 trong docs/fr-11/04-test-cases.md. Mức chuẩn là một đơn của user id 2: mã 1, pending, ngày 2026-10-15, tổng 30000000. Case hợp lệ chỉ đổi một yếu tố. Case sai chỉ một dữ liệu sai. Chưa chạy.

Interaction 20

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:35 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã chạy 27 test case FR-11 bằng scripts/fr11-execute.mjs. Kết quả trong docs/fr-11/05-execution-results.md: 23 PASS, 4 FAIL. Lệch: trang không có h1, empty state không có icon, ngày null thành 1/1/1970, tiền null thành 0 ₫. Chưa lập bug report.

Interaction 21

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:39 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã lập 4 bug FR-11 trong docs/bug-report.md: BUG-10 đến BUG-13, ảnh trong docs/bugs/. Issue trên Taylor3691/eshop-sut: #53 đến #56. TC-23 không lập bug. Ảnh trong issue trỏ tới file trên nhánh; cần push thì ảnh mới hiện. Chưa push.

Interaction 22

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:43 (UTC+7)

• **Your prompt:**

đổi tên bug trên issue theo format là frxx: bug gì

• **The AI output:**

Chưa đổi hết. Người dùng nói tiếp chỉ đổi 4 issue mới.

Interaction 23

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:43 (UTC+7)

• **Your prompt:**

chỉ đổi tên 4 issue mới vừa tọa

• **The AI output:**

Đã đổi tiêu đề 4 issue FR-11: #53 FR-11: trang hồ sơ không có thẻ h1, #54 FR-11: lịch sử trống không có icon, #55 FR-11: ngày đặt null hiện thành 1/1/1970, #56 FR-11: tổng tiền null hiện thành 0 ₫. Các issue khác giữ nguyên.

Interaction 24

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:49 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục quy trình đó với fr16

• **The AI output:**

Đã làm bước 1 của FR-16, file docs/fr-16/01-input-space-partitioning.md. Input là file trên tab Sản phẩm của admin, được tách thành JSON rồi POST /api/admin/import-products. Spec yêu cầu đuôi .csv, header đúng, RFC 4180, tên không rỗng, giá dương, và rollback cả file. Code không lọc đuôi, không xử lý nháy kép, không kiểm tra giá, không có transaction. Chưa chia miền.

Interaction 25

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:51 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã làm bước 2 của FR-16, file docs/fr-16/02-equivalence-partitioning.md. VEC/IEC cho phiên admin, JWT và role, đuôi file, header, dấu phẩy trong nháy kép, tên, giá, mô tả, ảnh, danh mục, số dòng và rollback. Chưa viết test case.

Interaction 26

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 10:53 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã làm bước 3 của FR-16, file docs/fr-16/03-boundary-value-analysis.md. Tên dài 0, 1, 2, 254, 255, 256 ký tự, mốc 255 lấy từ FR-15. Giá -1, 0, 1. Số dòng 0, 1, 2. Không bịa giá tối đa hay số dòng tối đa. Chưa viết test case.

Interaction 27

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 10:55 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã viết 24 test case FR-16 trong docs/fr-16/04-test-cases.md. Mức chuẩn là file hang.csv một dòng SP Import, giá 100000. Case hợp lệ chỉ đổi một yếu tố. Case sai chỉ một dữ liệu sai. Chưa chạy.

Interaction 28

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:00 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã chạy 24 test case FR-16 trên Admin http://localhost:5174 và API http://localhost:3000. Kết quả ghi ở docs/fr-16/05-execution-results.md, script scripts/fr16-execute.mjs.

  Tổng: 24. PASS: 13. FAIL: 11. BLOCKED: 0.

  Các lệch: TC-03 mô tả trong ngoặc kép bị cắt thành "Mo ta. TC-12 token user thường import được. TC-13 file .txt vẫn import. TC-14 header alias vẫn import. TC-15 dấu phẩy không ngoặc kép cắt mô tả thành Mo ta. TC-17 đến TC-20 giá -1, 0, abc, 100@ đều được thêm. TC-21 tên 256 ký tự được thêm. TC-23 không rollback, dòng đúng vẫn còn, báo 1/2.

  Chưa lập bug report.

Interaction 29

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:01 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  Briefly inform the user about the task result. Task "Start the admin app on port 5174" finished with exit code 127.

- **The AI output:**

  Lần khởi động admin đầu tiên thất bại vì chưa có Vite (vite: command not found). Sau khi cài dependency, admin đã chạy ở http://127.0.0.1:5174 và bộ test FR-16 đã dùng server đó.

Interaction 30

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:08 (UTC+7)

• **Your prompt:**

lập bug report

• **The AI output:**

Đã lập 7 bug FR-16 trong docs/bug-report.md và trên GitHub Taylor3691/eshop-sut.

• BUG-14, issue #57: CSV không đọc trường bọc nháy kép.

• BUG-15, issue #58: API import không kiểm tra role admin.

• BUG-16, issue #59: file .txt vẫn được import.

• BUG-17, issue #60: header alias vẫn được import.

• BUG-18, issue #61: giá -1, 0, abc, 100@ được thêm.

• BUG-19, issue #62: tên 256 ký tự được thêm.

• BUG-20, issue #63: dòng lỗi không rollback cả file.

Ảnh ở docs/bugs/BUG-14-actual.png đến BUG-20-actual.png. Ảnh trên issue chưa hiện vì file chưa có trên remote. TC-16 không lập bug vì tên trống đã bị từ chối đúng đặc tả.

Interaction 31

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:12 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tôi cần làm quy trình như thế với fr19 nhưng trên mobile thì sao

• **The AI output:**

FR-19 không có màn trên app mobile. Đặc tả là admin xem danh sách người dùng, không lộ mật khẩu, và xóa được người dùng trừ chính tài khoản đang đăng nhập. Màn hình đó nằm ở Admin, tab Người dùng. App Expo không gọi API này.

Sáu bước giữ nguyên. Chỗ chạy là Admin http://localhost:5174 và API http://localhost:3000, giống FR-16. Không cần điện thoại.

Nếu FR nằm trên mobile, tài liệu vẫn viết như cũ. Bước chạy đổi sang app Expo: mở simulator, thao tác trên màn đó, đối chiếu README. Playwright trên trình duyệt không mở được màn React Native.

Interaction 32

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:15 (UTC+7)

• **Your prompt:**

không mở đc simulator thì làm sao

• **The AI output:**

FR-19 không cần simulator. Chạy trên Admin http://localhost:5174.

Nếu FR nằm trên mobile mà simulator không mở, chạy npm run web trong frontend-mobile. Expo có script web và app.json đã có mục web, nên màn React Native mở trong trình duyệt và Playwright bắn được.

Nếu web cũng không chạy, test cần nhìn màn hình ghi BLOCKED. Không chấm PASS/FAIL bằng cách đọc code. Test chỉ gọi API mà màn đó dùng vẫn chạy trên http://localhost:3000, và kết quả đó chỉ là API.

Interaction 33

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:16 (UTC+7)

• **Your prompt:**

vậy react native vẫn mơ đc trên web để test đúng không

• **The AI output:**

Đúng khi npm run web mở được trang. Repo này chưa cài react-native-web và react-dom, nên hiện chưa mở trên trình duyệt. Lệnh đó trong frontend-mobile là bước để Expo cài hai gói rồi mở cùng các màn React Native. Khi trang lên, Playwright test được như web. App đang gọi API ở http://192.168.10.13:3000/api, nên máy phải tới được địa chỉ đó.

Interaction 34

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:18 (UTC+7)

• **Your prompt:**

vậy hãy tiếp tục quy trình test đó với fr19 nhưng trên mobile

• **The AI output:**

Đã làm bước 1 của FR-19 trên app mobile, file docs/fr-19/01-input-space-partitioning.md.

App mobile không có ô nhập, không có query, và không gọi API quản lý người dùng. Các màn hiện có là trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ, thanh toán, đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu và hồ sơ. Những màn đó không thuộc FR-19.

Chưa chia miền.

Interaction 35

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:21 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục bước 2

• **The AI output:**

Đã làm bước 2 của FR-19 trên app mobile, file docs/fr-19/02-equivalence-partitioning.md.

Bước 1 không có biến đầu vào, nên không có đặc tính để chia VEC hay IEC. Không có mã lớp và không có giá trị đại diện. Chưa chọn biên, chưa viết test case.

Interaction 36

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:23 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã làm bước 3 của FR-19 trên app mobile, file docs/fr-19/03-boundary-value-analysis.md.

  Bước 2 không có lớp và không có khoảng [Min, Max], nên không có biên. Không bịa số người dùng tối đa, độ dài mật khẩu, id tài khoản, hay Limit. Chưa viết test case.

Interaction 37

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:24 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã viết bước 4 của FR-19 trên app mobile, file docs/fr-19/04-test-cases.md.

  Không có lớp và không có biên, nên không có test case. Không bịa case cho id, mật khẩu, hay role. Chưa chạy.

Interaction 38

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:26 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  vì đây là admin nên không có trên mobile đúng không

- **The AI output:**

  Đúng. FR-19 là quản lý người dùng của admin. README đặt nó ở phân hệ Admin. App mobile, FR-20, có xem sản phẩm, đăng nhập, đăng xuất, đăng ký, giỏ hàng, thanh toán, hồ sơ và lịch sử đơn. Không có danh sách người dùng và không gọi API admin users. Màn FR-19 nằm ở Admin, tab Người dùng.

Interaction 39

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:28 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  fr05 có trên mobile không

- **The AI output:**

  Có. Màn trang chủ của app mobile có danh sách sản phẩm, ảnh, tên, giá và ô tìm kiếm. Bấm Tìm thì gọi GET /api/products?search=. FR-20 ghi xem sản phẩm là một chức năng mobile. Câu trong FR-05 về đúng một thẻ h1 là cho trang web. App mobile dùng chữ "Danh sách sản phẩm", không có thẻ h1.

Interaction 40

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:30 (UTC+7)
- **Your prompt:**

vậy hãy chuyển từ fr19 sang test fr05

- **The AI output:**

  Đã chuyển sang FR-05 trên app mobile, bước 1, file docs/fr-05-mobile/01-input-space-partitioning.md. Bộ web ở docs/fr-05/ giữ nguyên.

  Biến đầu vào của màn trang chủ là search. Gửi khi bấm Tìm, và lần mở màn gửi chuỗi rỗng. API chỉ đọc query search. Không có lọc giá, danh mục, sắp xếp, phân trang. Chưa chia miền.

Interaction 41

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:32 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã làm bước 2 của FR-05 trên mobile, file docs/fr-05-mobile/02-equivalence-partitioning.md.

  Từ khóa có 10 lớp VEC và 7 lớp IEC: khớp tên, hoa thường, dấu tiếng Việt, chuỗi rỗng, khoảng trắng, %, _, ', &, #, ?, và HTML. Không lập lớp cho giá, danh mục, sắp xếp. Chưa chọn biên, chưa viết test case.

Interaction 42

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:34 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục

- **The AI output:**

  Đã làm bước 3 của FR-05 trên mobile, file docs/fr-05-mobile/03-boundary-value-analysis.md.

  Độ dài từ khóa: 0, 1, 2, 254, 255, 256 ký tự. Mốc 255 lấy từ FR-15. Dấu cách: 0, 1, 2. Không lập biên giá, danh mục, sắp xếp, phân trang, và không bịa Limit. Chưa viết test case.

Interaction 43

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:37 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  tiếp tục bước 4

- **The AI output:**

  Đã viết 23 test case FR-05 trên mobile trong docs/fr-05-mobile/04-test-cases.md. Mức chuẩn là iPhone. 14 case hợp lệ, 9 case sai, mỗi case sai chỉ một dữ liệu. Chưa chạy.

Interaction 44

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 11:50 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tiếp tục

• **The AI output:**

Đã chạy 23 test case FR-05 trên app mobile web http://127.0.0.1:8081. Kết quả ở docs/fr-05-mobile/05-execution-results.md, script scripts/fr05-mobile-execute.mjs.

Tổng: 23. PASS: 5. FAIL: 18. BLOCKED: 0. PASS là TC-02, TC-06, TC-08, TC-10, TC-14.

App gọi 192.168.10.13, máy này không tới được. Script chuyển host sang API local và giữ query do app tạo.

Lệch: alt rỗng, không có h1, thẻ xếp một cột. Không có empty state khi hết sản phẩm. iphone vẫn ra iPhone. Dấu cách bị bỏ nên hiện cả danh sách. % và _ trả cả danh sách. Dấu ' gây SQLITE_ERROR. a&b và a#b bị cắt.

TC-10 được sửa vì chữ a nằm trong Max. Chưa lập bug report.

Interaction 45

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:51 (UTC+7)

• **Your prompt:**

Briefly inform the user about the task result. Tasks: install Expo web packages succeeded; wait for Expo web on port 8081 succeeded; the first run of the 23 mobile FR-05 tests was aborted.

• **The AI output:**

Gói web của Expo đã cài xong và app mobile đã mở ở http://127.0.0.1:8081. Lần chạy đầu bị dừng vì script đọc kết quả trước khi nút Tìm gửi xong. Lần chạy lại đã ghi ở docs/fr-05-mobile/05-execution-results.md: 5 PASS, 18 FAIL.

Interaction 46

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 11:58 (UTC+7)

• **Your prompt:**

hãy kiểm tra lại phần test của mobile vừa test, tại sao lại có quá nhiều test fail, có thể nguyên nhân là do không chạy đúng mobile không

• **The AI output:**

Một phần do chạy không đúng mobile, một phần do tôi chấm sai, và phần còn lại là lỗi thật của app. Đã sửa script và tài liệu, chạy lại: 6 PASS, 15 FAIL, 2 BLOCKED (trước đó 5 PASS, 18 FAIL).

Test chạy trên Expo web, tức react-native-web trong Chrome, không phải iOS hay Android. Hệ quả: alt="" do thư viện tự sinh, app mobile không có h1, và Chrome cắt dấu cách cuối URL. Ba mục h1, alt, một cột bị bỏ khỏi Expected của TC-01 (TC-01 thành PASS). TC-15 và TC-16 thành BLOCKED.

15 FAIL còn lại gom thành 5 nhóm: không có empty state (9 test, một lỗi duy nhất), % và _ (TC-17, 18), dấu nháy gây lỗi SQL (TC-19), & và # làm cụt từ khóa (TC-20, 21), và TC-04 (iphone ra iPhone, README không cấm nên không lập bug).

Đã sửa scripts/fr05-mobile-execute.mjs, docs/fr-05-mobile/04-test-cases.md, docs/fr-05-mobile/05-execution-results.md. Chưa chạy trên thiết bị thật.

Interaction 47

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 12:31 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tôi chạy expo trên điện thoại thì có test đc không

• **The AI output:**

Có. Expo Go trên điện thoại test được FR-05 trên app mobile thật, bằng cách gõ từng test case. Script scripts/fr05-mobile-execute.mjs không dùng được vì nó chỉ điều khiển Chrome ở http://127.0.0.1:8081.

Điện thoại và Mac phải cùng Wi-Fi. Backend đang nghe mọi interface ở cổng 3000. API_URL trong frontend-mobile/App.js đang là http://192.168.10.13:3000/api, còn máy này hiện có IP 10.0.89.196 và 172.16.0.2. Cần đổi API_URL sang IP điện thoại tới được, rồi npx expo start và quét QR.

Cách này chấm được TC-15, TC-16 (dấu cách) và # ở TC-21. Empty state, %, _, dấu nháy và & vẫn lệch vì nằm trong app và API. Chưa đổi IP, chưa chạy Expo.

Interaction 48

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 12:37 (UTC+7)

• **Your prompt:**

hãy tiến hành lập bug report dựa trên test case đã test

• **The AI output:**

Đã lập bug report cho FR-05 mobile. Hai bug mới trên Taylor3691/eshop-sut.

BUG-21 — App mobile không có empty state. TC-03, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 22, 23. Ảnh docs/bugs/BUG-21-actual.png. Issue https://github.com/Taylor3691/eshop-sut/issues/64

BUG-22 — Từ khóa a&b và a#b bị cắt thành a. TC-20, TC-21. Ảnh docs/bugs/BUG-22-actual.png. Issue https://github.com/Taylor3691/eshop-sut/issues/65

Không lập bug cho TC-04 (README không cấm hoa thường), TC-15 và TC-16 (BLOCKED), TC-17 và TC-18 (đã là BUG-08, issue #51), TC-19 (đã là BUG-09, issue #52).

Ảnh trên issue trỏ tới file trên nhánh, hiện sau khi push. Chưa push. Trang issue chưa chụp được vì repo private. Đã commit bước bug report.

Interaction 49

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 13:19 (UTC+7)

• **Your prompt:**

hãy xóa fr19 và đổi tên nhánh hiện tại từ /19 thành 05(mobile)

• **The AI output:**

Đã xóa bốn file docs/fr-19/. Mục FR-19 trong README giữ nguyên vì đó là đặc tả.

Nhánh local đổi từ hw02/toanhuynh-fr05/11/16/19 thành hw02/toanhuynh-fr05/11/16/05(mobile). Nhánh trên GitHub vẫn tên cũ vì chưa push. Ảnh trong issue đang trỏ vào tên nhánh cũ.

Interaction 50

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 13:22 (UTC+7)

• **Your prompt:**

vậy vẫn giữ tên nhánh cũ đi

• **The AI output:**

Đã đổi nhánh local về hw02/toanhuynh-fr05/11/16/19. Nhánh này trùng với nhánh trên GitHub. Bốn file docs/fr-19/ vẫn đã xóa.

Interaction 51

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 13:48 (UTC+7)

• **Your prompt:**

sử dụng browser external để chụp issue page vì đã đăng nhập github rồi, và cập nhật vào bug-report.md

• **The AI output:**

Đã chụp 22 trang issue #44–#65 bằng Chrome đã đăng nhập. Ảnh nằm ở docs/bugs/BUG-01-github.png đến docs/bugs/BUG-22-github.png. Mỗi ảnh thấy tiêu đề issue và ảnh lỗi bên trong.

docs/bug-report.md đã trỏ mỗi bug tới ảnh trang issue của nó. Đã commit.

Interaction 52

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 13:51 (UTC+7)

• **Your prompt:**

tại sao tôi bấm preview md tnos không hiện ảnh chỉ hiện đường link ảnh

• **The AI output:**

Preview chỉ hiện chữ đường dẫn vì trong docs/bug-report.md ảnh đang nằm trong dấu backtick, ví dụ ` docs/bugs/BUG-01-actual.png . Đó là chữ, không phải thẻ ảnh. Markdown chỉ vẽ ảnh khi viết !mô tả (đường-dẫn)`.

File báo cáo nằm trong docs/, nên đường dẫn tương đối đúng là bugs/BUG-01-actual.png, không phải docs/bugs/.... Mẫu bài nộp đang giữ đường dẫn dạng chữ. Chưa sửa file.

Interaction 53

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 13:52 (UTC+7)

• **Your prompt:**

chỉnh lại cho hiện ảnh

• **The AI output:**

Đã sửa 44 chỗ trong docs/bug-report.md. Mỗi mục Screenshot và Issue page screenshot giữ đường dẫn docs/bugs/... và thêm thẻ ảnh !... (bugs/...). Preview tính đường dẫn từ file báo cáo, nên dùng bugs/ chứ không dùng docs/bugs/. Mở lại preview của docs/bug-report.md sẽ thấy ảnh.

Interaction 54

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 13:54 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  trong file bug là hiện ảnh với đuôi là -github

- **The AI output:**

  Đã bỏ 22 thẻ ảnh đuôi -actual trong docs/bug-report.md. Mục Screenshot chỉ còn đường dẫn chữ. Mỗi bug hiện một ảnh bugs/BUG-XX-github.png.

Interaction 55

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 14:03 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  hãy viết file main report như yêu cầu trong file @2026.HW02.Domain Testing_En.pdf dựa trên các nội dung đã viết trong file docs của từng fr. Trước tiên chỉ viết file md để review trước sau đó mới export ra pdf

- **The AI output:**

  Đã viết docs/main-report.md, 291 dòng, chưa xuất PDF. Báo cáo gồm Domain Testing và Boundary Value Analysis cho FR-05 web, FR-11, FR-16 và FR-05 mobile. Số liệu lấy từ file trong docs/. Bảng test case đầy đủ không chép lại.

  Tổng đã viết: 120 test case. PASS 67, FAIL 46, BLOCKED 7. Bug mới: 22. Chưa có trong docs nên chưa viết: AI gap analysis, AI Critique, MSSV và điểm tự chấm.

Interaction 56

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 14:27 (UTC+7)
- **Your prompt:**

  hãy tạo file readme riêng theo như yêu cầu trong đây

  Ảnh đính kèm: mục nộp bài yêu cầu một README.md có bảng tự chấm và test summary report (số chức năng, số test case thiết kế, đã chạy, passed, failed, chưa chạy, số bug, và demo videos).

- **The AI output:**

  Đã tạo docs/HW02-README.md. Không sửa README.md gốc vì đó là đặc tả EShop.

  Bảng tự chấm để trống cột Self-Assessed Grade. Test summary: 4 chức năng, 120 test case thiết kế, 113 đã chạy, 67 passed, 46 failed, 7 chưa chạy. Bug: 22. Demo video: chưa có.

Interaction 57

- **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)
- **Date and time:** 2026-10-15 14:52 (UTC+7)

• **Your prompt:**

thêm link ytb vào https://youtu.be/b0SKlX8yYJU

• **The AI output:**

Đã ghi demo video vào docs/HW02-README.md: https://youtu.be/b0SKlX8yYJU

Interaction 58

• **Name of the AI tool:** Cursor (Grok 4.7)

• **Date and time:** 2026-10-15 14:53 (UTC+7)

• **Your prompt:**

mssv 23120175 tên Huỳnh Thái Toàn

• **The AI output:**

Đã ghi Huỳnh Thái Toàn, MSSV 23120175 vào docs/HW02-README.md và docs/main-report.md.

Interaction 59 — Hiệu chỉnh bài theo review

• **Name of the AI tool:** Codex (phiên hiện tại; model ID cụ thể chưa được xác minh).

• **Date and time:** 2026-10-18T01:10+07:00 (UTC+7).

• **Your prompt:**

bạn hãy sửa lại các phần bạn cho là chưa ổn

• **The AI output (tóm tắt công việc thực hiện, không phải transcript đầy đủ):**

Đã sửa oracle hoa thường/dấu/trim, bỏ năm test phân trang không áp dụng, tách query thừa khỏi coverage, bỏ MaxLength search mượn từ tên và rút TC-21 import chưa chốt oracle. Sửa BVA trên định danh và giá số thực. Bổ sung ba test ký tự URL, hai test layout và bảy test CSV/giá; sửa skill để không lặp lại lỗi mô hình.

Chạy lại bốn bộ: 126 test thiết kế, 124 đã chạy, 76 PASS, 48 FAIL, 2 BLOCKED; các FAIL có tiêu chí đề xuất được đánh dấu, không đồng nhất với bug đặc tả. Giữ lịch sử 22 mã phát hiện, phân loại 18 bug và 4 chờ làm rõ. Đính chính nhận xét cũ về palette vì script FR-11 đã kiểm tra màu trùng.

Bổ sung PDF bắt buộc, README gói nộp và script xuất PDF/đóng gói. AI Critique đã được Codex viết lại theo kết quả sửa; sinh viên cần tự đọc và xác nhận trước khi nộp. Không tự nhận đã kiểm tra video, chạy native hay cập nhật GitHub Issues.

• **Phạm vi bằng chứng:** chạy local web/admin/Expo web ngày 18/10/2026. Không có Android SDK hoặc iOS Simulator trên máy. Không sửa mã nghiệp vụ SUT. Các thay đổi tài liệu/script đang ở working tree, chưa có commit mới của phiên hiệu chỉnh.

Interaction 60

• **Name of the AI tool:** Cursor (Claude Opus 5.5)

• **Date and time:** 2026-10-18 10:39 (UTC+7)

• **Your prompt:**

dựa vào yêu cầu trong file pdf @2026.HW02.Domain Testing_En.pdf , bạn hãy chấm điểm bài làm của tôi trong thư mục @docs/

• **The AI output:**

Điểm ước lượng: khoảng 76/100 (dao động 72–80), thấp hơn mức tự chấm 85. Hồ sơ nộp đủ mục bắt buộc (bản PDF của AI Critique/AI Audit và thư mục history có trong file zip, không có trong docs/).

Điểm theo mục: FR-05 web 18/25, FR-11 21/25, FR-16 21/25, FR-05 mobile 9/15, Agent Skills 7/10.

Lý do trừ điểm chính: (1) chưa làm bước chọn điểm on/off/in/out của domain testing, chỉ ghi "chưa chọn"; (2) 23/46 test FR-05 web là query thừa ngoài phạm vi nhưng vẫn cộng vào tổng PASS; (3) ảnh review-fr16-TC-25/27/29/30/31.png là cùng một ảnh, chỉ hiện "1/1 sản phẩm được thêm", không chứng minh BUG-14/BUG-18; ảnh BUG-01/02/03 cũng là cùng một ảnh; (4) FR-05 mobile gần như chép bộ web, chạy trên Expo web, thiếu miền riêng của mobile, và 04-test-cases.md vẫn ghi "Chưa chạy"; (5) phiên hiệu chỉnh 18/10 chưa commit, Interaction 59 sai định dạng và ghi tên công cụ khác; (6) video demo có trước bản skill đã sửa, chưa xác minh.

Đề xuất sửa theo thứ tự ưu tiên: chụp lại ảnh FR-16 đúng dữ liệu lỗi, commit theo từng bước của phiên hiệu chỉnh, thêm bảng on/off/in/out cho mỗi biên, tách query thừa khỏi summary, bổ sung miền riêng cho mobile, sửa các chỗ không nhất quán nhỏ.

Interaction 61

• **Name of the AI tool:** Cursor (Claude Opus 5.5)

• **Date and time:** 2026-10-18 11:02 (UTC+7)

• **Your prompt:**

bạn hãy sửa lại các điểm bạn thấy thiếu sót, nhớ phải tuân thủ yêu cầu trong @2026.HW02.Domain Testing_En.pdf

• **The AI output (tóm tắt; câu trả lời đầy đủ ở cuối lượt chat):**

Đã sửa các thiếu sót đã chấm ở lượt trước, chạy lại cả bốn bộ test trên server local và commit riêng từng bước.

• Thêm phần A "chọn điểm on/off/in/out" vào 03-boundary-value-analysis.md của cả bốn chức năng, kèm bảng ánh xạ điểm → TC trong 04-test-cases.md. FR-16 ghi rõ giá > 0 là biên mở (on 0 ngoài miền, off 0.01 trong miền).

• FR-05 web: thêm miền số sản phẩm trong CSDL (CAT-VEC-01/02, BVA 0/1/2, TC-52..54), bỏ đoạn hướng dẫn min_price còn sót, sửa ghi chú bị chép lặp ở các lớp %, _, '; summary tách 26 test chức năng khỏi 23 kiểm tra query thừa.

• FR-11: sửa số mục BVA; thêm và chạy TC-28 thứ tự Tab (FAIL theo oracle đọc FR-21 theo dòng, ghi là phát hiện chờ làm rõ, chưa lập bug).

• FR-16: script chụp ảnh sau khi tải lại bảng sản phẩm hoặc mở trang chi tiết; ảnh TC-03/25/26/31 nay thấy dữ liệu sai; xoá ảnh trùng của TC-27/29/30.

• FR-05 mobile: thêm miền số sản phẩm và độ rộng màn (320/390/768), TC-24..28; sửa dòng "Chưa chạy".

• Bug report: ảnh riêng cho BUG-01/02/03; thêm BUG-23 (web cắt từ khóa có &/#) nhưng chưa tạo issue vì cần push ảnh; ghi bằng chứng mới cho BUG-05/14/18/21.

• Skill: thêm bước on/off/in/out, quy tắc ảnh bằng chứng, miền riêng cho mobile, tách kiểm tra bổ sung khỏi summary. AI Critique cập nhật đoạn về bằng chứng (280 từ).

• README, main report, PDF và zip cập nhật; tự đánh giá đổi thành 83.

Kết quả chạy: test chức năng 111 thiết kế, 109 chạy, 57 PASS, 52 FAIL, 2 BLOCKED; cộng 24 kiểm tra bổ sung đều PASS.

Còn lại cần người dùng quyết: tạo issue BUG-23 và gắn ảnh mới lên issue cũ (cần push), quay lại video demo, chạy mobile trên thiết bị native. Không sửa Interaction 59 vì rule cấm sửa mục cũ.